

12. 整数转罗马数字

```
string intToRoman(int num) {  
    //用vector存二元组  
    vector<pair<int, string>> mp = {  
        {1000, "M"},  
        {900, "CM"},  
        {500, "D"},  
        {400, "CD"},  
        {100, "C"},  
        {90, "XC"},  
        {50, "L"},  
        {40, "XL"},  
        {10, "X"},  
        {9, "IX"},  
        {5, "V"},  
        {4, "IV"},  
        {1, "I"}  
    };  
    string lmNum;  
    for(auto &pair:mp){  
        if(num == 0)break;  
        if(num>=pair.first){  
            lmNum+=pair.second;  
            num-=pair.first;  
        }  
        while(num>=pair.first){  
            lmNum+=pair.second;  
            num-=pair.first;  
        }  
    }  
    return lmNum;  
}
```

使用贪心算法去找尽可能大的数字符号,不断的去从原数字减去当前最大值,然后拼接符号字符串

使用 vector 和 pair 手动规定顺序

循环从最大的开始 直到 num==0 或者循环完毕 最终拼接出罗马数字